

دراسة تاريخية وأثرية وجيولوجية لمدينة كولوسى

إعداد القمص مكسيموس صموئيل

دراسة تاريخية وأثرية وجيولوجية لمدينة كولوسي

زلازل حوض دنيزلى عام 60 م وظهور رئيس الملائكة ميخائيل فى كولوسي
(تركيا فى بحر إيجة) لويجي بيكاردي C.N.R.، معهد علوم الأرض والموارد
الجيولوجية، فى لا بيرا 4، 50121 فلورنسا، إيطاليا .(البريد
الإلكتروني: piccardi@geo.unifi.it)

الملخص: توضح هذه الورقة نتائج دراسة متعددة التخصصات حول التكتونية
(عمليات واسعة النطاق تؤثر على بنية القشرة الأرضية)النشطة هيرابوليس
وكولوسي فى بحر إيجة بتركيا. يتم دمج التحليل التكتوني مع دراسة الزلازل
التاريخية، مع تسليط الضوء على استخدام المصادر التاريخية من التقاليد
الشفهية إلى تستمد معلومات جيولوجية مهمة والتي يكون الحساب هو الشاهد
الوحيد عليها.

يشير الارتباط القوي بين البيانات التكتونية والبيانات التاريخية إلى أن السرد
مبنى على أحداث جيولوجية حقيقية. وهذا يسمح بفهم أفضل للنشاط المحلي
التكتونية والتاريخ الزلزالي. فى هيرابوليس، من الممكن التعرف على أدلة
على وجود خطأ سطحي من زلزال 60 م. فى كولوسي، يمكننا إعادة بناء
التطور الجيومورفولوجي(الشكل الأرضي) المحلي، وأظهر علاقتها بزلزال
عام 60 م.

الآثار المرتبطة بذلك الزلزال القوي، والذي تعتبر التقليد هي الشهادة الوحيدة
الموجودة عليه. الحالات الموضحة هنا هي أمثلة واضحة على كيف يمكن
سير القديسين أن تشكل وثائق "شبه تاريخية".

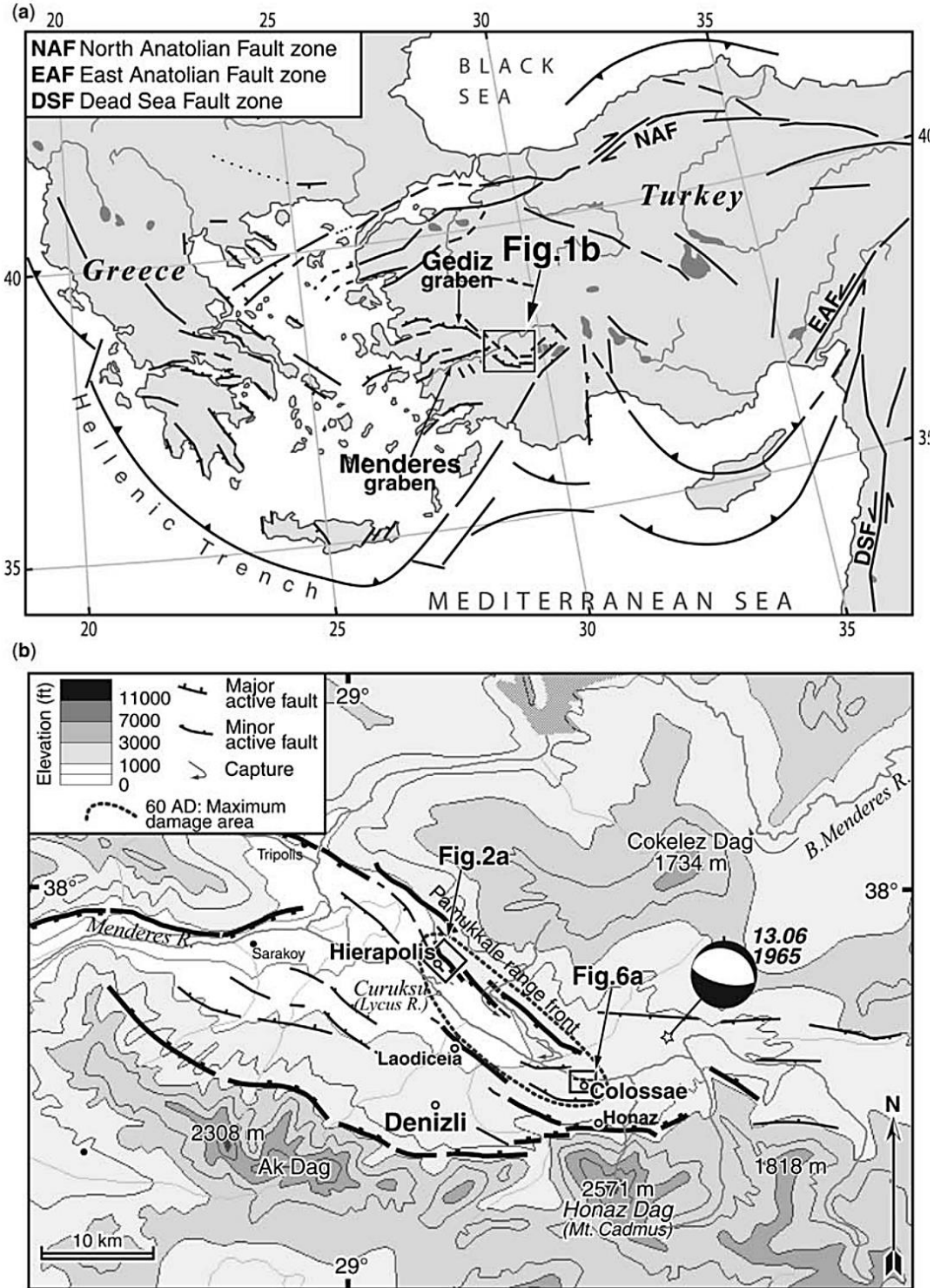
بعد دراسة تكتونية للمنطقة ومراجعة للروايات التاريخية، تركز هذه الورقة
على جانبين رئيسيين من التقاليد المحلية والجيولوجيا. يستعيد الأول
معلومات مهمة لإعادة بناء المعلومات الزلزالية لزلزال عام 60 بعد الميلاد،
على وجه الخصوص، وتحديد مصدره على أنه الصدع الرئيسي لحوض
دنيزلي، ويكتسب الثاني نظرة ثاقبة على الأصل الحقيقي لزلزال معين.

التقليد وأسباب اختيار الموقع المقدس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النهج متعدد التخصصات يلقي الضوء على تطورات مهمة في تطور الفكر الديني الغربي.

حوض دنيزلي

ينتمي حوض دنيزلي إلى مقاطعة بحر إيجه التركية الممتدة، والتي تعد واحدة من أسرع المناطق توسعاً في العالم. هناك تأثيران رئيسيان يسيطران على التشوه الإقليمي النشط: الهروب التكتوني غرباً لصفحة الأناضول، وهجرة الصفحة الهيلينية باتجاه الجنوب الغربي.

نظام الخنادق (ماكنزي 1978؛ لو بيشون وأنجيليه 1979؛ جاكسون 1994؛ بركاء وريلنجر 1997) في الوقت الحاضر، تشهد منطقة بحر إيجه التركية توسعاً بمعدل سريع في اتجاه شمال شرق وشمال شرق- جنوب غرب تقريباً (أنجيلير وآخرون 1981؛ جاكسون 1994). إن التعبيرات التكتونية الرئيسية لنظام الضغط الممتد في هذه المنطقة هي خطي جيديز ومندريس، اللذان يبلغ طول كل منهما أكثر من 200 كيلومتر (الشكل 1 أ). يقع حوض دنيزلي في الأطراف الشرقية لنهر جيديز ومندريس، حيث يلتقيان (الشكل 1 a، b). وهو على شكل معين تقريباً



الشكل 1. (أ). (العيوب النشطة الرئيسية في تركيا) معدلة من تيمار وآخرون 1991؛ بركاء 1992؛ سارجولو وآخرون 1992 (ب) الخريطة الزلزالية لحوض دنيزلي. تم تحديد الأخطاء النشطة من خلال الاستشعار عن بعد (صورة سطح الأرض صورة ت.م. والعمل الميداني، وكذلك من غربا). ن.م. . والعمل الميداني، وكذلك من الطريق الغربي (1993) وألتونيل وهانوك (1993). التضاريس، بالأقدام، من D.M.A. ، (1992) الآلية البؤرية لحدث 13 يونيو 1965 ($M = 5.7$) هي من الطريق الغربي (1993).

ظهور رئيس الملائكة ميخائيل في كولوسي

-جنوب شرق المنخفض التكتوني الممتد، والذي شهد هبوطاً منذ أواخر العصر الميوسيني، مع الامتداد، واتجه المحور في الغالب إلى شمال شرق- جنوب غرب (أنجيلير وآخرون 1981؛ ويستواي 1993؛ هانكوك وألتونيل 1997)؛ يتكون أساس الحوض من صخور متحولة من العصر الوسيط متراكبة بشكل متنافر بواسطة رواسب النيوجين.

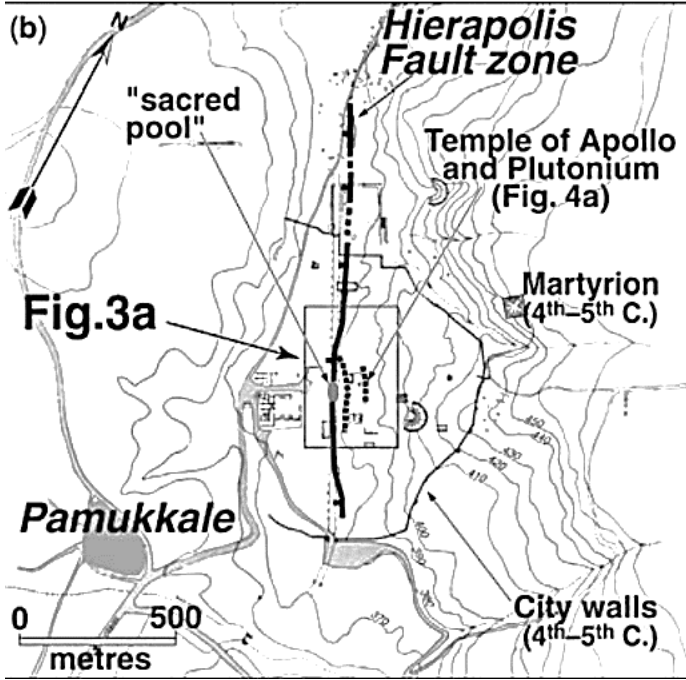
ترتبط الصدوع الممتدة النشطة الحوض من جميع الجوانب، نتيجة للتفاعل المعقد بين الصدوع الموجهة شمال غرب-جنوب شرق، المقابلة لامتداد خطاف جيدز إلى الجنوب الغربي، والصدوع الموجهة من الشرق إلى الغرب، والتي تنتمي إلى نظام مندريس جرابين (ويستواي 1993؛ ألتونيل وهانكوك 1993أ، ب). يحدد نظام الصدع الموجه شمال غرب - جنوب شرق نطاق باموكالي الذي يحد الحوض من الشرق. على السطح، يتكون نظام صدع باموكالي، على السطح، من أجزاء متدرجة إلى اليسار مع مناطق تجاوز بعرض 1-2 كم، ويظهر هبوطاً إجمالياً في الحوض يتجاوز 450 متراً ييجيت وآخرون.

النشاط الحراري في المنطقة مكثف للغاية، وقد تم وصف علاقته بالصدوع النشطة بالتفصيل بواسطة (هانكوك وآخرون 1999؛ كوسيجيت وآخرون المنتج الحراري المائي الرئيسي هو ترسب الحجر الجيري الذي يحدث في المنطقة المحيطة بباموكالي (الشكل 1 ب). يعود تاريخ رواسب الحجر الجيري هذه إلى ما لا يقل عن 400,000 سنة مضت (ألتونيل وهانكوك 1993 أ) تُعزى وفرة ترسبات الحجر الجيري في هذه المنطقة أساساً إلى التفاعل بين نظام الصدع الموجه شمال غرب - جنوب شرق الحدود الشرقية والصدوع الشرقية والغربية تقريباً لخط مندريس، والتي توفير مسارات واسعة لتداول السوائل الحرارية المائية.

تاريخياً، تعرض هذا الحوض للعديد من الزلازل القوية. نظراً لوجود مدن مهمة مثل كولوسي وهيرابوليس ولاودكية، فإن السجلات التاريخية للزلازل الماضية في هذه المنطقة وفيرة نسبياً (على سبيل المثال بونيتو 1691؛ جيدوبوني، والمراجع الواردة فيها). (تم توثيق الآثار المدمرة للزلازل جيداً من خلال الأدلة الأثرية في الآثار الرومانية برناردي فيريرو 1993؛ بالإضافة

إلى الأدلة الجيولوجية (ويستواي 1993؛ هانكوك وألتونيل 1997) وكان الحدث الأقوى والأكثر شهرة هو ما يسمى بزلزال "نيرونيان" الذي وقع عام 60 م

هيرابوليس فريجيا



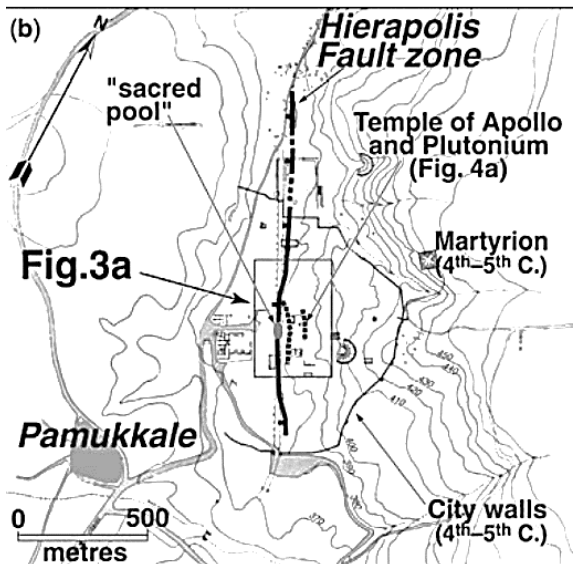
تم بناء هيرابوليس كمستعمرة يونانية في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الثاني قبل الميلاد على مستوطنة موجودة مسبقاً على قمة هضبة الترافرتين شمال شرق باموكالي (الشكل 2 أ). تشير البيانات الأثرية والتاريخية إلى أنه كان لا بد من إعادة بناء المدينة بالكامل بعد زلزال عام 60 بعد الميلاد، وتم هجرها بعد حدث عام 1354، وهو أقوى صدمتين تاريخيتين (بين 1971)؛ داندريا 1985؛ بيريز 1987؛ دي بيرناردي فيريرو (1993)؛ ألتونل 2000؛ د أندريا 2001.

الشكل 2. (أ) أطلال هيرابوليس في فريجيا أعلى مصطبة الحجر الجيري، المنظر باتجاه الشرق. (ب) هيرابوليس، خريطة الموقع الأثري (التضاريس من بايسال وآخرون. 1997).

الصدع النشط الرئيسي عند إصبع مقدمة نطاق باموكالي هو خطأ عادي، ينخفض بمقدار 55-858 غربًا، مع مكون انزلاق بسيط في الجانب الأيسر (ألتونل وهانكوك 1993ب). يقدر هؤلاء المؤلفون معدل انزلاق قدره 1.5-3 مم¹ a¹ وزيادات انزلاق تبلغ حوالي 1.5 متر لمنطقة الصدع هذه. بناء على خطأ الطول، يعتبر المؤلفون أن الصدع قادر على حدوث زلازل بقوة لا تقل عن 6 درجات، مع تكرارها مرات في حدود 500-1000 سنة (هانكوك & ألتونيل 1997؛ ألتونيل 2000). كما يجادلون أيضًا بوجود صدعين زلزاليين على الأقل لهذا الصدع: زلزال عام 60 بعد الميلاد، وحدث وقع في العصر البيزنطي (ربما النصف الثاني من القرن الرابع، أوائل القرن السابع، أو، على الأرجح، 1354).

في الوقت الحاضر، تتم محاذاة معظم الينابيع الحرارية النشطة على طول مسار منطقة الصدع النشطة شمال غرب، والتي يبلغ عرضها حوالي 100 متر، والتي تمر عبر المدينة القديمة (منطقة صدع هيرابوليس في الشكل 2 ب).

تم إنشاء الطريق الرئيسي (الهضبة) بعد زلزال عام 60 بعد الميلاد، وربما ليس من قبيل الصدفة أنه يتبع تقريبًا أثر الصدع النشط. ويبدو أن الطريق يشير إلى أثر التمزق الذي حدده هانكوك وألتونيل (1997). وتشير إلى حدوث إزاحة رأسية بمقدار 1.5-2 متر على هذا الصدع منذ منتصف العصر الروماني.



في هيرابوليس، هناك دليل صارخ على الوضع المتعمد للموقع المقدس الرئيسي مباشرة فوق أثر الصدع النشط. يمتد منحدر الصدع من معبد أبولو إلى الينبوع الحراري الرئيسي (المعروف تقليديًا باسم "المسبح المقدس"؛ الشكل 2ب). كان ملاذ المجتمع الأصلي، في موقع معبد أبولو وبلوتونيوم، مقدسًا للإلهة الأم الأناضولية سيبيل. منذ فترة طويلة قبل وقت الاستعمار اليوناني، كان يُنظر إليها

على أنها مكان للتواصل مع العالم السفلي بسبب انبعاثات الغاز ذات الصلة والموضعية (معظمها ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين) من الينابيع الساخنة، والتي لا يزال مستمرا في الزفير اليوم. وفي وقت لاحق، ربط اليونانيون بين الإله الذكر هاديس (بلوتون) وبيرسيفونس مع الإلهة الجهنمية سيبييل، ولهذا السبب عُرف الربيع في العصور الكلاسيكية باسم بلوتونيوم. تم وضع معبد أبولو فوقه مباشرة.

في عام 1965، كشفت الحفريات الإيطالية عن البلوتونيوم (تقارير التنقيب في الكتاب السنوي للجنة العليا. أثينا فصاعدا) وما بعده، والذي يتوافق في جميع العناصر الأساسية مع الروايات القديمة (على سبيل المثال، سترابو). تبلغ مساحتها 3 أمتار مربعة، مع وجود فجوة C هناك غرفة مظلمة،

عرضها حوالي 1 متر في الخلف، حيث ينقسم الصخر الطبيعي عن طريق شق عميق يتدفق من خلاله تيار سريع التدفق مملوء بأبخرة سامة ذات تم تنظيم المنطقة المقدسة لمعبد أبولو على (1971) بين (رائحة قوية

مصطبتين، يفصل

بينهما رمية

عمودية تبلغ حوالي

2 متر والتي

تتوافق مع منحدر

الصدع (الأشكال 3

). يقف a، b4، b

الجزء الأمامي من

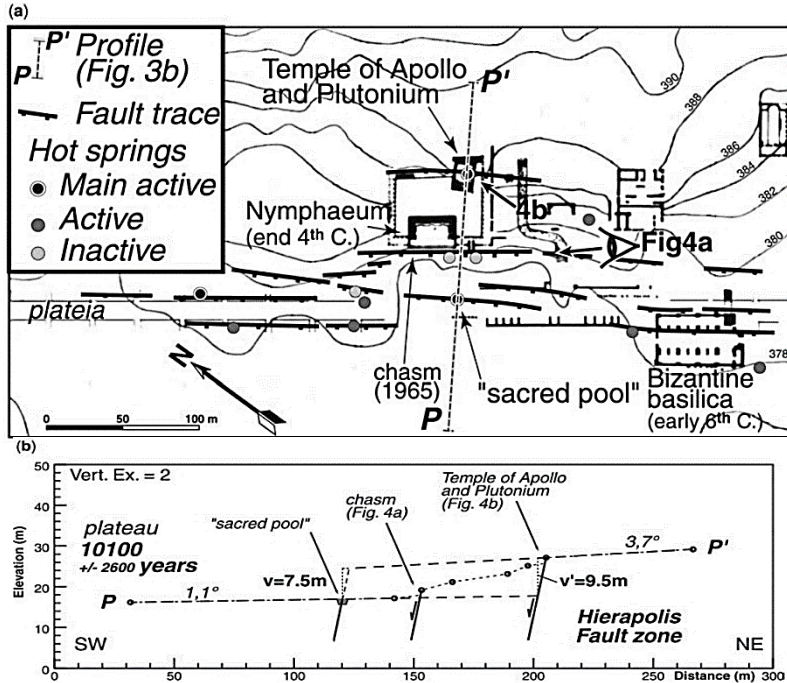
المعبد على منصة،

بينما يرتكز الجزء

الخلفي على الرف

الطبيعي للصخور

في جدار القدم.



الشكل 3. (a) خريطة المنطقة الوسطى من المدينة (التضاريس من بيريز 1987). (b) المظهر الطبوغرافي عبر الخطأ المنطقة (الموقع في الشكل a3). يكشف المصطبة، ذات الميل الأقل بالنسبة لمتوسط انحدار المنحدر، أن الحركة تركزت بشكل أساسي على خطأين: أحدهما يقع تحت معبد أبولو والآخر عند قاعدة المنحدر.

وهكذا، معبد أبولو يسد منحدر الصدع و يتم وضع البلوتونيوم داخل الصدع نفسه كان يُعبد أبولو هنا بأسماء بيثيان وأرتشيجيتيس (المؤسس)، مما يشير إلى الأصل الدلفي للمستعمرة اليونانية.

على المظهر الطبوغرافي المتتابع عبر منطقة صدع هيرابوليس (الشكل 3 أ، ب)، يكون للسطح العلوي، عند مستوى أرضية معبد أبولو، ميل مماثل لسطح هضبة الحجر الجيري الرئيسية مباشرة إلى الغرب من منطقة الصدع. في الأصل، كان من المفترض أن يكون السطحان متواصلين. يتم حساب إزاحة هذا السطح في الملف الجانبي بين 7.5 و 9.5 متر. إذا افترضنا رمية عمودية تبلغ حوالي 1.5-2 متر لمنطقة الصدع بأكملها منذ العصر الروماني (أي 2000 سنة؛ هانكوك وألتونيل 1997)، سيكون للخطأ معدل انزلاق يتراوح من 0.75 إلى 1 مم a^{-1} . وبهذا المعدل، فإن إجمالي الرمي المرصود قد يستغرق 10100 - 2600 سنة لتطويره.

لقد انتقل النشاط الأخير على طول الصدع إلى الحوض داخل منطقة الصدع. فجوة في الأرض انفتحت عند الحوريات عند قاعدة المنحدر (الأشكال 3 a، b، 4)، انفتحت نتيجة لزلزال دنيكلي الذي بلغت قوته 1965 م = 5.7 (البروفيسور دي برناردي فيريرو، بيرس. كوم.، مخرج للتنقيبات الأثرية في هيرابوليس في ذلك الوقت). وكما هو الحال مع البلوتونيوم، تنبعث غازات سامة من هذا التمزق.

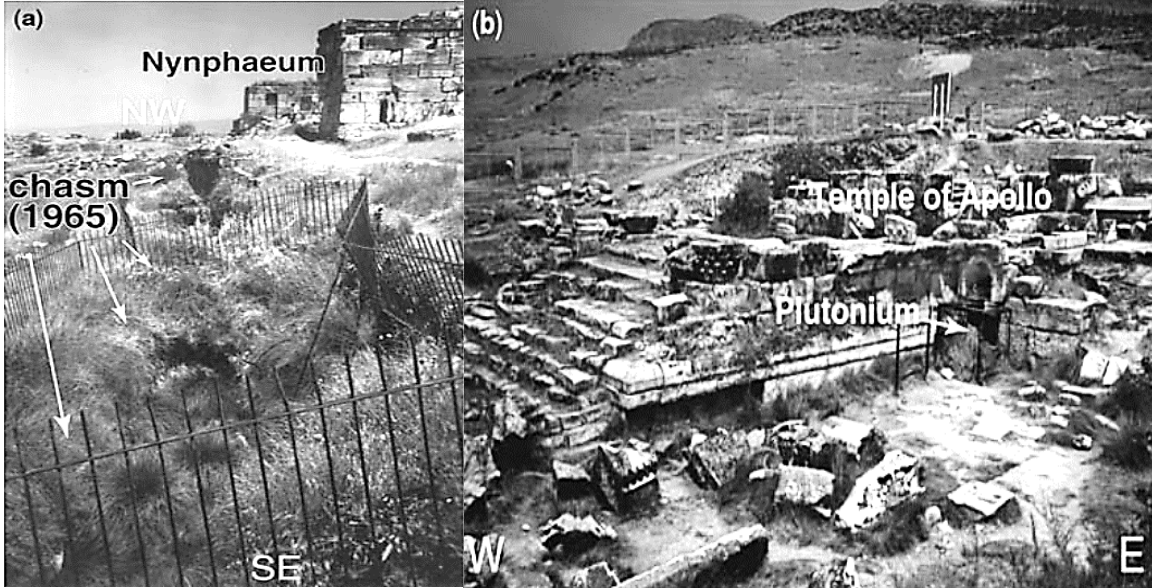
ذبح إيكيدنا

تحتوي الأساطير المحلية على إشارات إلى الزلازل والعناصر المرتبطة تحديداً بالأصل عبادة سيبييل مع وجود هوة في الأرض، على سبيل المثال في "أعمال فيليب الأبوكرافي" (على سبيل المثال مورالدي 1994).

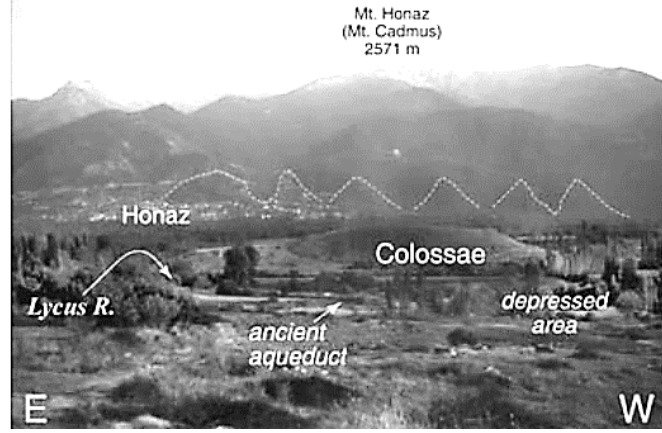
تحكى هذه القصة عن وصول الرسول فيليب في 70-80 م إلى هيرابوليس واستشهاده. وقد تم تسليط الضوء على وصوله من خلال ظاهرتين غير عادية: أولاً ظهور التنين المرتبط بالزلازل القوي والإضاءة؛ والثاني، فتح «هاوية» عميقة في الأرض وسط المدينة. ويقال إن هذه الهاوية ابتلعت 7000 رجل والأفعى (أو إيكيدنا) - إلهة الثعبان الجهنمية التي كانت تسيطر على المدينة في ذلك الوقت. تم إنقاذ الرجال لاحقاً، لكن الأفعى تركت في الهاوية. ، كانت الهاوية بمثابة قبرها.

كولوسي

تقع كولوسي في الطرف الجنوبي الشرقي لحوض دنيزلي حيث تتلاقى الصدوع الحدودية الرئيسية للحوض وتلتقي (الشكل a1). الهيكل الأكثر وضوحاً هو الصدع النشط الذي يعبر هوناز (شوناي القديمة) عند قاعدة جبل هوناز، على بعد حوالي 3 كم جنوب كولوسي (الشكل 5). كولوسي، الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي من بحر إيجه الأناضول نحو الشرق، وصفها هيرودوت (التاريخ، 7.30 1924) بأنها مدينة رئيسية في عام 480 قبل الميلاد. لقد تراجعت بسبب التغيير في أنظمة الطرق التجارية وتأسيس مدينة لاودكية القريبة، وأخيراً تم تدميرها بالكامل بسبب زلزال عام 60 م. بعد ذلك، لقد نجت فقط كقرية صغيرة قبل أن يتم هجرها أخيراً في القرن الثامن الميلادي، وحل محلها تشوناي (اليوم هوناز، الشكلان 1 وb و5؛ فول 1971؛ بايسال وآخرون 1997). في الوقت الحاضر، الموقع الأثري هو مجرد تلة فوق السهل المسطح المحيط به (الشكل 5 وa6).



الشكل 4. (a) صورة الهوة التي انفتحت بعد زلزال عام 1965 (الرجل الواقف بين جدران "الحورية" يعطي مقياساً). (b) معبد أبولو والبلوتونيوم.

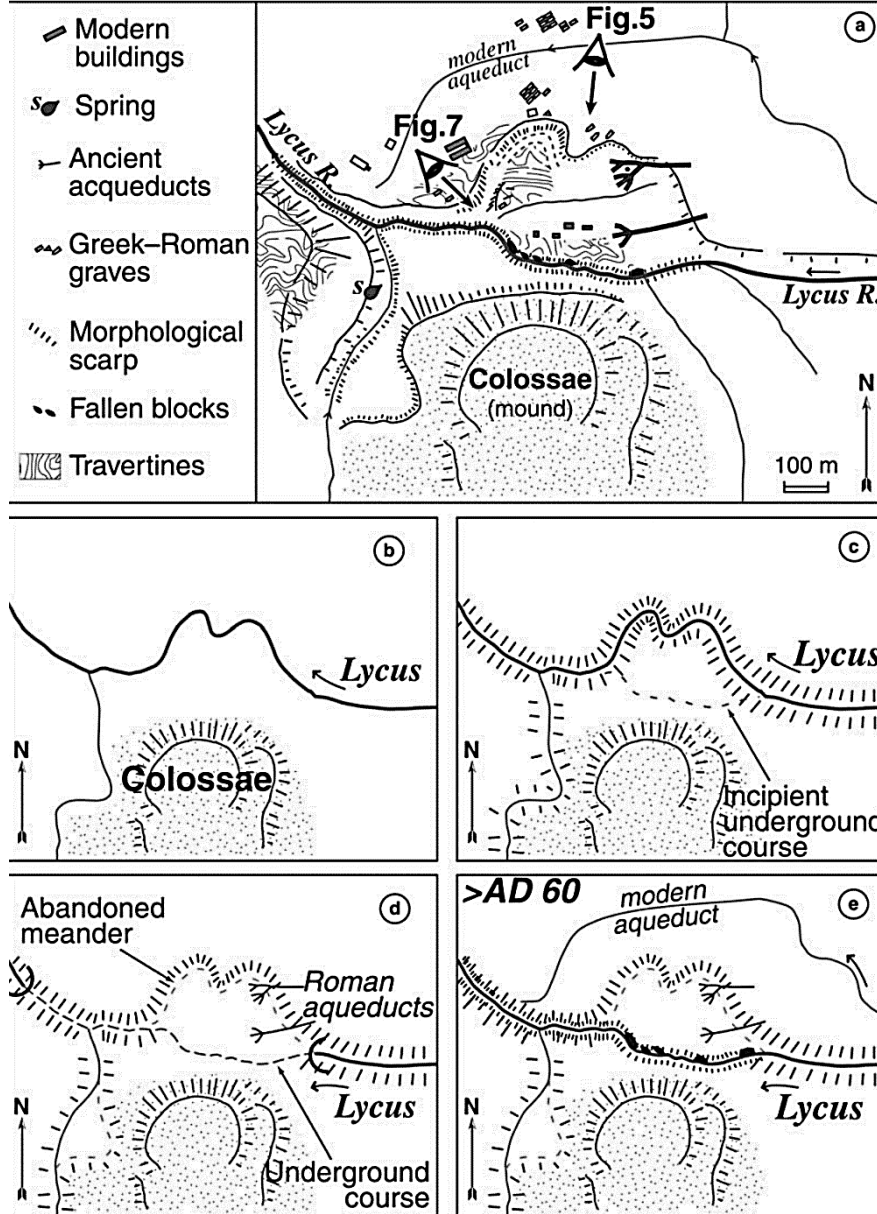


الشكل 5. كولوسي: منظر بانورامي للمنطقة. الثلاثي يتم تسليط الضوء على جوانب خطأ هوناز النشط

ظهور رئيس الملائكة ميخائيل

يقول التقليد على سبيل المثال (بولانديستي 1762) أن الوثنيين قرروا تدمير الهيكل في كولوسي حيث عاش الكاهن المحلي، أرشيبوس، شاهد عيان الظهور. ولتحقيق هذه الغاية، قاموا بتحويل مجرى مائي باتجاه المعبد، في محاولة لغمر المنطقة. تم استدعاؤه بواسطة أرخبوس ظهر رئيس الملائكة، وضرب الصخرة بعصاه، وفتح شقاً واسعاً في الأرض، ووجه طريقاً جديداً للمياه المتدفقة. اسم المستوطنة الجديدة مشتق من هذا الشق: تشوناي (=قمع). بقوة والملاذ الموجود في الموقع وأصبح الظهور وجهة شهيرة للحج عبر القرون حتى تم قمعه بعد انهيار الإمبراطورية البيزنطية (القرن الثالث عشر).

اليوم، لا توجد بقايا من المكان المقدس وحتى موقعه غير معروف. لم تخضع المنطقة بعد للحفريات المنهجية وتفتقر إلى البيانات الأثرية التفصيلية. يعتقد بعض المؤلفين أن المكان المقدس كان يقع بالقرب من مدينة هوناز الحالية (الشكل b1). هاميلتون (1842)، على أساس الملاحظات المباشرة التي تم إجراؤها في عام 1836، أكد بدلاً من ذلك أن المكان المقدس ربما كان تقع قليلاً إلى الشمال من آثار كولوسي، في منطقة الجبانة (الشكل a6).



الشكل 6. (a) خريطة تخطيطية لمنطقة كولوسي. (b) التطور الجيومورفولوجي للمنطقة: المرحلة الأولى: سهل ذو تعرجات نهر ليكوس. (c) المرحلة الثانية: رفع المنطقة يؤدي إلى تجديد شبابها من خلال شق التعرجات فيها السهل. يبدأ تطوير دورة تحت الأرض. (d) المرحلة الثالثة: يختفي نهر ليكوس في باطنه دورة. تم التخلي عن التعرجات. (e) المرحلة الرابعة: زلزال عام 60م يتسبب في انهيار سقف المجرى تحت الأرض وفتح الجزء الضيق من الوادي

ملاحظتنا أكثر اتساقاً مع هذه الفرضية الأخيرة.

إن كون هذه المعجزة ربما كانت تفسيراً لظاهرة طبيعية غير محددة أمر مقبول حتى في دراسات دينية محددة (كارافا 1967). على الرغم من عدم ذكر ذلك في النص، إلا أن حدوث زلزال قوي في نفس وقت الظهور يشير بوضوح في الرواية، وبالتالي تم قبولها بشكل عام. العديد من العناصر المقتبسة في النص

الأصلي لقصة انظر (بولانديستي 1762)، باليونانية واللاتينية هي في الواقع نموذجية.

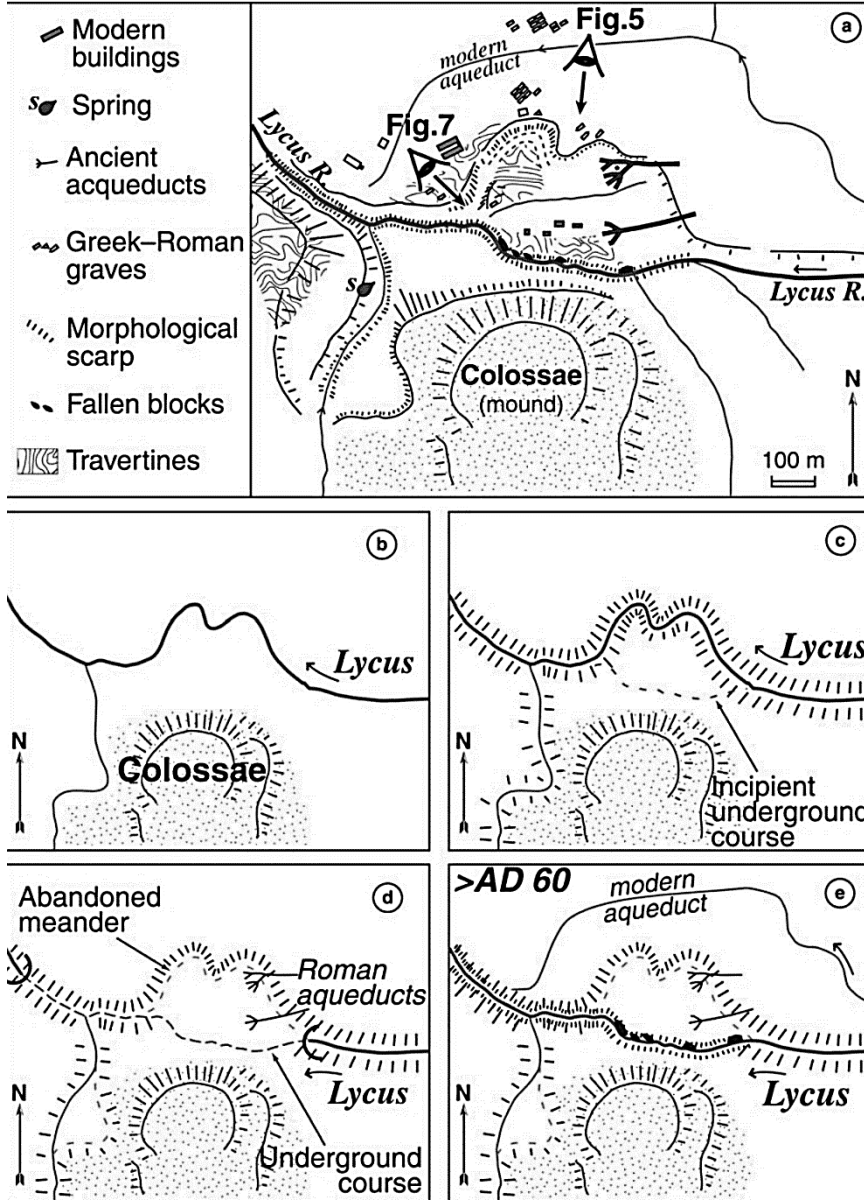
آثار الزلازل: (1) مؤشرات الهزات ["الهزات"] أو المنطقة المصدومة ["اهتزت المنطقة بأكملها"]؛ (2) "الأصوات المفاجئة والرهيبية التي تشبه الرعد، و"الصوت العالي" لرئيس الملائكة؛ (3) الاضطراب الشديد في المسطحات المائية ["ولمدة طويلة كان معلقًا بارتعاش معين، كما لو كان يرتجف، تم رفعه إلى ارتفاع معين"]؛

(4) التغيير الجذري في اتجاه التدفق في المجاري المائية [فيضان الأنهار . . . عاد إلى الوراء، بشكل دائم سوف تتدفق الأضداد] (5) حدوث التمزقات الأرضية ذات الصلة ["الفجوة"]. أخيرًا، ظهر رئيس الملائكة لأرخبوس على شكل ["مثل عمود عظيم يمتد من السماء إلى الأرض"] . السيناريو الموصوف في تتوافق القصة مع زلزال كبير وفقًا للمقياس الذي اقترحه ميتشيتي وهانوك (1997)، بما يتوافق مع شدة زلزال عام 60 بعد الميلاد (آي. و. = التاسع، ألتونل 2000). يُعتقد أن نص القصة قد تم تثبيته بشكل مكتوب بحلول القرن السابع الميلادي (كارليني وأوترانتو 1994)، لكن تاريخ الظهور لم يتم تأريخه بشكل واضح حتى الآن. العديد من العلماء القدماء (مثل بولانديستي 1762) أن الظهور ظهر بين القرن السادس والسابع والتاسع الميلادي. ومع ذلك، يتفق معظم المؤلفين على أن الحدث وقع في القرن الأول (على سبيل المثال كارافا 1967). يمكننا تقييد التاريخ بتقريب جيد إلى حد ما إلى عام 60 م من خلال سطرين من الأدلة التاريخية: الإشارة في أسطورة كولوسي إلى مدينة كبيرة قادرة على القيام بأعمال هيدروليكية كبيرة، مما يحد بالضرورة التاريخ إلى عام 60 م عندما تم تدمير كولوسي؛ والإشارة إلى أرشيبوس كدليل للمجتمع المسيحي الحديث في كولوسي في رسالتين للقديس بولس ("إلى أهل كولوسي" و"إلى فليمون"، وكلاهما يرجع تاريخهما إلى عام 61-62 م). تحديد تم تعزيز الزلازل التقليدي كحدث عام 60 بعد الميلاد أيضًا من خلال تقارب الأوصاف التاريخية والعلمانية للزلزال.

"عمود النار الضخم، الممتد من الأرض إلى السماء" الذي لاحظته أرشيبوس أثناء الزلزال، والذي يمثل ذروة السرد، يتوافق مع الظواهر الكهروستاتيكية

المهمة (البرق) التي شوهدت في حوض دنيزلي خلال زلزال عام 60 بعد الميلاد والموصوف في الأدبيات الزلزالية (على سبيل المثال، بونيتو 1691: "تم رصد ثلاث شمس").

التطور الجيومورفولوجي لمنطقة كولوسي وإلى جانب ينابيعها الحرارية



اشتهرت مدينة كولوسي في العالم القديم لظاهرة طبيعية غريبة: مجرى نهر ليكوس تحت الأرض. اتفق هيرودوت (في القرن الرابع قبل الميلاد)، وسترابو، وأوفيد (كلاهما في بداية القرن الأول الميلادي) على أن جزءاً من مسار نهر ليكوس يتدفق تحت الأرض، من كولوسي إلى "خمسة أستديم" (800-900 م)

في اتجاه مجرى النهر ، حيث عادت للظهور من جديد وفي الوقت الحاضر ، يتدفق نهر ليكوس بالقرب من المدينة القديمة في ممر ضيق وعميق يبلغ طوله حوالي 3.5 كيلومتر. يشكل القطاع الأضيق من هذا المضيق وادياً عميقاً يبلغ طوله حوالي كيلومتر واحد وعمقه حوالي 10 أمتار ، وهو محفور شمال

تل المدينة (الشكل 7). هذا الوادي مملوء جزئياً بأجزاء كبيرة كتل من



الصخور المتساقطة من المنحدرات العمودية المجاورة (الشكل 7). يكشف شكل السهل الذي نحت فيه الوادي عن وجود حفر قديمة محفورة، تشكل منخفضاً مغلقاً مقارنة بالسهل المسطح المحيط.

الشكل: 7. وادي نهر ليكوس. الدمار بواسطة زلازل نفق مسار نهر اللوكس تحت الأرض تم اقتراح أيضاً بواسطة هاملتون (1842)، مثل أصل هذا الوادي.

هذه هي المنطقة الوحيدة القابلة للفيضانات بالقرب من كولوسي (الشكل 5 و6a). وفي الطرف الشرقي من هذه المنطقة (أعلى المنبع) تقع نهايات القنوات الرومانية القديمة التي كانت تصب الماء في تلك المنطقة المغلقة. المنطقة، مرئية. وعلى حدودها الغربية والشمالية توجد المقبرة التي يقع فيها المكان المقدس .

كل هذه العناصر تحدث في التقليد وتسمح بتحديد بيئة السرد. من خلال تجميع البيانات التاريخية والتقليدية والميدانية معاً، من الممكن إعادة بناء التطور الجيومورفولوجي للمنطقة. في البداية، تسبب ارتفاع سهل نهر ليكوس المتعرج (الشكل 6b) في حدوث شق نهر (الشكل 6c). مع استمرار الارتفاع، عدل نهر ليكوس مساره بقطع قناة تحت الأرض (الشكل 6d)، وهو الأمر الذي ربما تم تسهيله من خلال وجود خطأ بسيط مع رواسب الحجر الجيري فوقه. تسبب زلزال عام 60 بعد الميلاد في انهيار سقف مجرى نهر ليكوس تحت الأرض، مما أعطى المنطقة مظهرها الحالي (الشكلان 6e و7). التفسير المقترح أعلاه يتوافق مع أيقونية الظهور الميخائيلي في كولوسي، والتي تُظهر انهيار سقف تجويف تحت الأرض (الشكل 8).



ربما كان هذا الانهيار الدراماتيكي في زلزال عام 60 بعد الميلاد، والذي كان مصحوبًا على الأرجح بانفجار غازات أشعلها الاحتكاك، هو أصل التقليد.

ملاحظات ختامية

تُظهر الدراسة متعددة التخصصات للتقاليد المتعلقة بالمواقع الأثرية في هيرابوليس وكولوسي أنه يمكننا تفسير المعلومات الواردة في الوثائق المستمدة من التقليد الشفهي كأوصاف مقننة لظواهر جيولوجية

الشكل رقم 8: رئيس الملائكة ميخائيل يظهر لأرخبس في كولوسي (أيقونة القرن الرابع عشر، متحف نوفجورود).

حقيقية وأحداث تاريخية. باتباع هذا النهج، من الممكن استعادة معلومات مهمة لتعزيز فهمنا للتكتونيات النشطة في المنطقة.

يبدو أن زلزال عام 60 بعد الميلاد قد خلق بيئة لتقليديين مختلفين في المنطقتين الأكثر تضرراً: ظهور رئيس الملائكة ميخائيل في كولوسي، وقتل إيكيدنا في هيرابوليس. هذه التقاليد هي الوثائق المرجعية الوحيدة الموجودة اليوم والتي تقدم حسابات للتأثيرات الكونية الجيومورفولوجية المحلية. هم وبالتالي من المحتمل أن تكون مصادر معلومات تاريخية وجيولوجية قيمة عن المنطقة. يبدو أن الزلزال قد أحدث تأثيرات سطحية ذات صلة في كل من هيرابوليس وفي كولوسي.

يشير هذا إلى أن نظام الصدع بأكمله على الحدود الشرقية لحوض دنيزلي ربما تم تنشيطه في هذا الحدث، وذلك بالاتفاق مع المنطقة المتضررة من ذلك الزلزال (الشكل 1).

كما يوفر فهم الأحداث الجيولوجية رؤى جديدة للبحث التاريخي. أبولو ورئيس الملائكة ميخائيل هما شخصيتان متشابهتان في أيقونتهما. يتوافق سحق رئيس الملائكة ميخائيل للتنين مع قيام أبولو بقتل ثعبان التنين بايثون. يظهر أبولو و رئيس الملائكة ميخائيل أوجه تشابه أيضاً في البيئة الجيولوجية لمحمياتهما الأكثر شهرة، دلفي في اليونان، والقديس مونتي . ويبدو أن أنجيلو في إيطاليا، بالنسبة لكلا المحميتين، قد تم وضعه فوق الصدوع الأرضية الزلزالية (بيكاردي 2000، 2005).

يبدو أن كلا العبادتين، المنتشرتين إلى حد كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشتقتان من نفس المنطقة.

يُعتقد عمومًا أن أبولو قد دخل إلى البانثيون اليوناني المشتق من منطقة بحر إيجه الأناضول (مادولي 1977)، وهنا كانت هيرابوليس في فريجيا مدينة مقدستين بشكل خاص. يمكن أيضاً إرجاع عبادة رئيس الملائكة ميخائيل، في شكلها الحديث، إلى أصولها في فريجيا (غرب الأناضول) قبل القرن الرابع الميلادي (كارليني وأوترانتو 1994). في الواقع يُقال أن ميخائيل قد ظهر في كولوسي أمام شهود عيان لأول مرة في العصر المسيحي، ومن هناك انتشرت العبادة (كارليني وأوترانتو 1994).

يبدو أن عبادة رئيس الملائكة ميخائيل مستمدة من "عبادة الملائكة" اليهودية القديمة والتي يقال إنها كانت مكثفة بشكل خاص في كولوسي. إن ما يسمى بـ"الهرطقة الكولوسية" كانت عبارة عن توفيقية محلية، أي خليط من العناصر اليهودية والوثنية المحلية. كان معلموها يعبدون الأرواح الوسيطة والملائكة، ويُنظر إليهم على أنهم تجسيد للعناصر والقوى الطبيعية، وأصروا على الزهد الصارم للغاية.

هناك فقرة في رسالة القديس بولس إلى أهل كولوسي كانت دائماً تحير المؤرخين وعلماء اللغة، الذين يشيرون إليها على أنها "الأكثر غموضاً". وهي التوصية الأخيرة لأرخبس (كو 4: 17): "وقل لأرخبس: انتبه إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها". حسب البحث التاريخي (لايتفوت 1875؛ دان 1996) ، أرخبوس، شاهد العيان قد تحول إلى الإيمان المسيحي الجديد فقط في 54-57 م، قبل سنوات قليلة فقط من الظهور المزعوم. في وصف حياته من خلال التقليد، يمكننا التعرف على العناصر

النموذجية للديانة الهلنستية (أرخيبوس، في الأصل مواطن من هيرابوليس، بدأ الخدمة الدينية في سن العاشرة، كما كان معتاداً في معبد أبولو) واللوائح اليهودية (القيود الغذائية). لذلك يمكن اعتبار التقليد كإعادة تحول مسيحي إلى عبادة ميخائيل للعبادة التوفيقية للملائكة المعروفة باسم "الهرطقة الكولوسية". ربما لعبت عبادة أبولو، التي تحظى بأهمية كبيرة في هذا المجال، دوراً رئيسياً، حيث وفرت الاتصال الثقافي وفتح الصدوع في الأرض. في هيرابوليس، فإن المصادفة بين موقع العبادة الرئيسي مباشرة فوق الصدع النشط مماثلة لتلك التي لوحظت في دلفي وفي مونتي القديس سانت أنجيلو وكذلك في العديد من الأشكال (أنظر شكل 8) يظهر رئيس الملائكة ميخائيل لأرخيبوس، في كولوسي (أيقونة القرن الرابع عشر، متحف نوفجورود). ظهور رئيس الملائكة ميخائيل في كولوسي مقدسات أخرى في العالم القديم (بيكاردي 2001). ولذلك فمن المحتمل أنه، جنباً إلى جنب مع انبعاث الغاز الطبيعي من الصدع الموجود داخل البلوتونيوم، تم تبجيل الصدع نفسه واعتباره بمثابة فتحة مادية للعالم السفلي.

المرجع

The AD 60 Denizli Basin earthquake and the apparition of Archangel Michael at Colossae (Aegean Turkey) by Luigi Piccardi Italian National Research Council 82 PUBLICATIONS 1,877 CITATIONS